

AI 모델 성능 개선 결과

목차

1. Parallel LSTM 성능 개선 비교
2. 학습 데이터 및 예측 결과 정리
3. 결론
4. 현재 기준 최적 모델 분석

(10분 단위 분석 & 1, 3 시간 뒤 시점 수위 오차 및 정확도)

1. Parallel LSTM 성능 개선 비교

* 평균 : 소수 3 자리 반올림

궁내교 R2 비교

» 궁내교 : 최근 패턴 집중 , 22년 testdata 변경 → 소폭 개선

- R2 평가

관심수위 (20년 이후)

궁내교		궁내교	
Test data	관심수위	Test data	관심수위2
20.08.02	0.9513	20.08.02	0.9513
22.07.12	-0.8548	22.09.16	0.9318
23.07.11	0.8751	23.07.11	0.8751
24.07.23	0.8136	24.07.23	0.8136
25.07.16	0.8213	25.07.16	0.8213
25.08.14	0.7835	25.08.14	0.7835

+ 학습데이터 22년 8월14일

궁내교		
Test data	학습데이터 26개	학습데이터 27개
20.08.02	0.7867	0.9083
22.08.14	0.7582	0.5427
23.07.11	0.8498	0.8559
24.07.23	0.8676	0.7590
25.07.16	0.9540	0.5879
25.08.14	0.5575	0.7810

+ 학습데이터 22년 9월16일

궁내교		
Test data	학습데이터 25개	학습데이터 26개
20.08.02	0.7813	0.9212
22.09.16	0.6915	0.7218
23.07.11	0.8567	0.9074
24.07.23	0.7770	0.8520
25.07.16	0.8692	0.6983
25.08.14	0.8023	0.8277

기존 평균 : 0.57

Best 1 평균 : 0.86

평균 : 0.80

평균 : 0.74

평균 : 0.80

Best 2 평균 : 0.82

- 관심 수위 : 궁내교 (2) 대곡교 (3.8)
- smoothing : 궁내교 (1) 대곡교 (2)
- 그래프 스케일 고정 : 궁내교 (0.7 - 3) 대곡교 (1.5 - 5.5)

- learning_rate = 0.0005
- Loss_function = MAE
- Seq_length = 36 (6시간)
- Num_of_layer = 18

2. 학습 데이터 및 예측 결과 정리

학습데이터 - 관심수위

(관심수위 + 2020년 이후 데이터 학습)

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출 → 관심 수위 이상 추출

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교_Ti	궁내교_Ti
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0

학습, 검증 : 총 40개 中 35개 데이터 파일 사용

테스트 : 학습 데이터에서 제외한 5개 데이터 파일 (4개 이벤트)

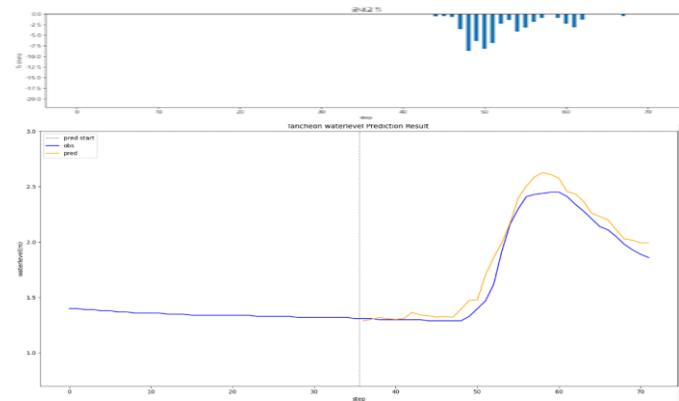
+ 학습에서 검증에 사용된 2개 이벤트 사용

- 학습 : 2020 ~ 20240920 (25개)
- 검증 : 20240921 ~ 250919 85번 (7개)
- 테스트 : 250919 86번 ~ 251006 (3개)

평균 : 0.57

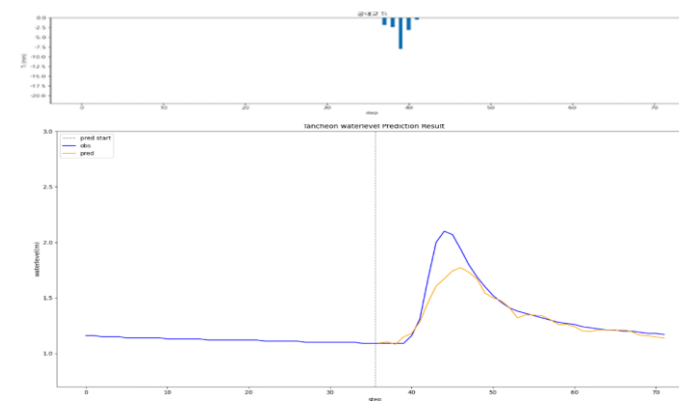
testdata_200802

R2 : 0.9513



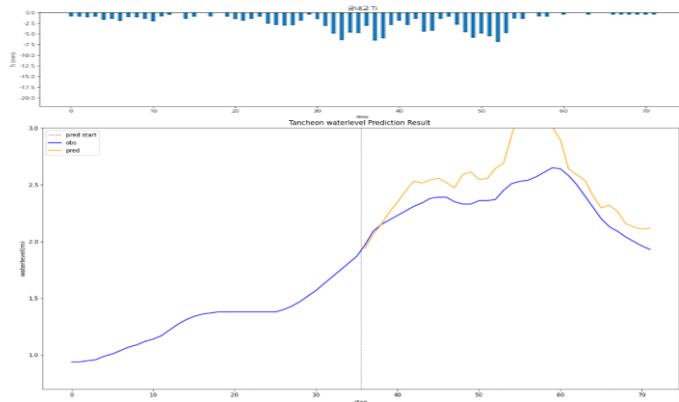
testdata_240723

R2 : 0.8136



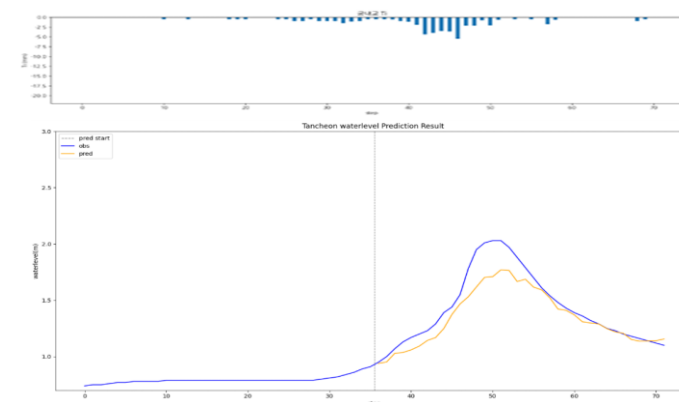
testdata_220712

R2 : -0.8548



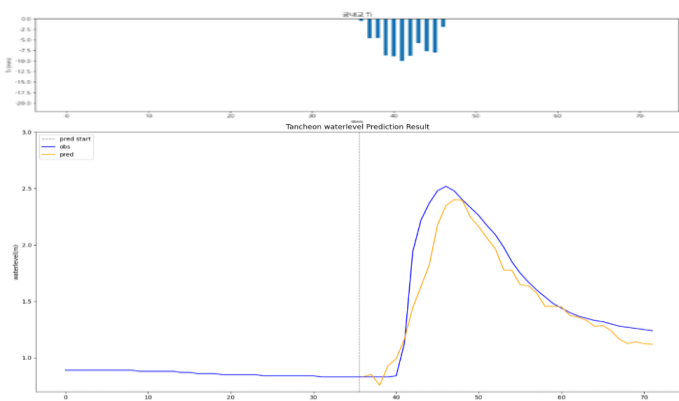
testdata_250716

R2 : 0.8213



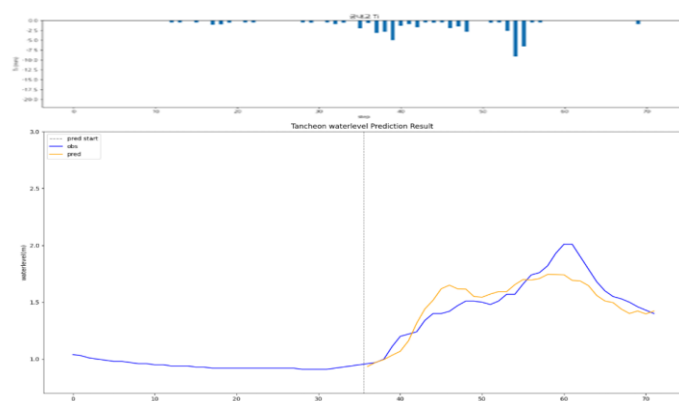
testdata_230711

R2 : 0.8751



testdata_250814

R2 : 0.7835



학습데이터 - 관심수위 2

(관심수위 + 2020년 이후 데이터 학습)

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출 → 관심 수위 이상 추출

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교_Ti	궁내교_Ti
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0

학습, 검증 : 총 40개 中 35개 데이터 파일 사용

테스트 : 학습 데이터에서 제외한 5개 데이터 파일 (4개 이벤트 中 3개)

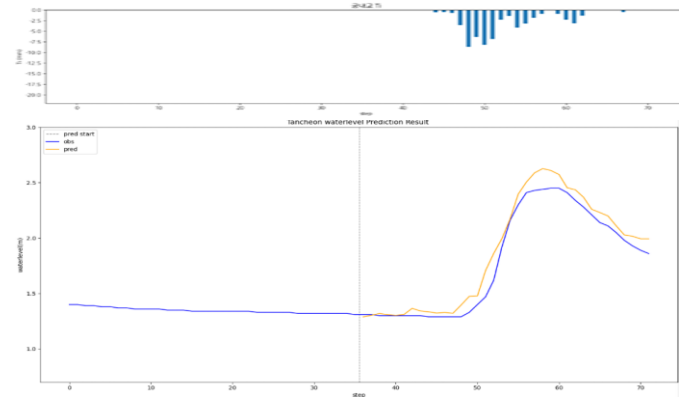
+ 학습에서 검증에 사용된 2개 이벤트 사용 + 그 외 **220916** 1개 이벤트 사용

- 학습 : 2020 ~ 20240920 (25개)
- 검증 : 20240921 ~ 250919 85번 (7개)
- 테스트 : 250919 86번 ~ 251006 (3개)

평균 : 0.86

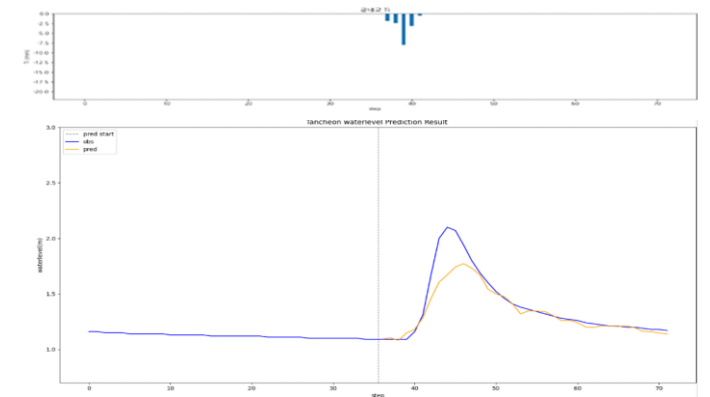
testdata_200802

R2 : 0.9513



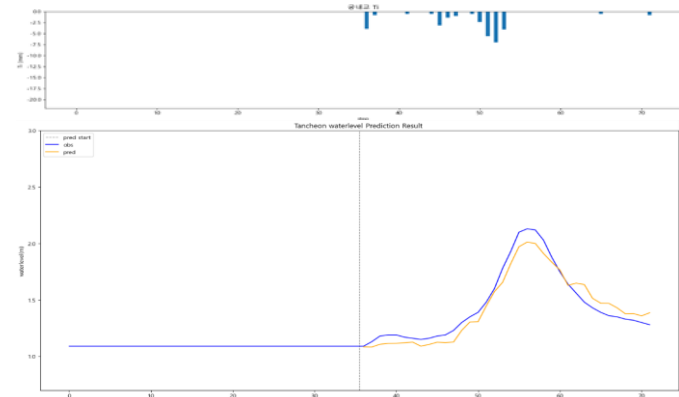
testdata_240723

R2 : 0.8136



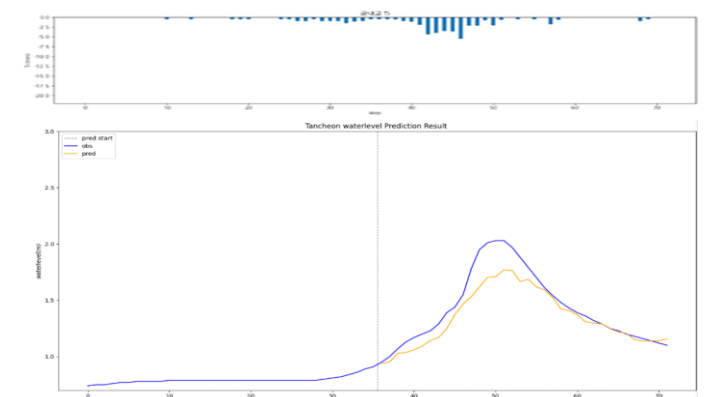
testdata_220916

R2 : 0.9318



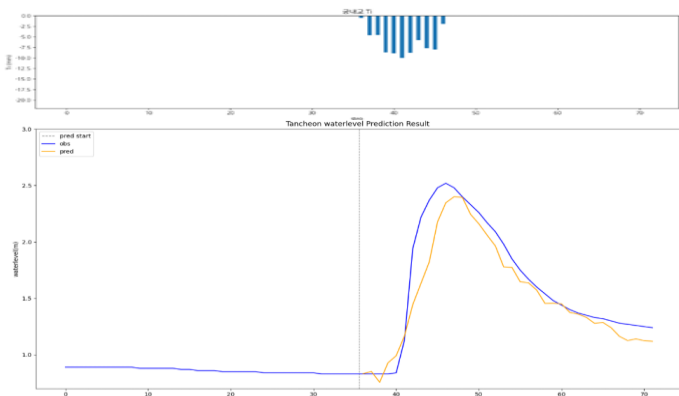
testdata_250716

R2 : 0.8213



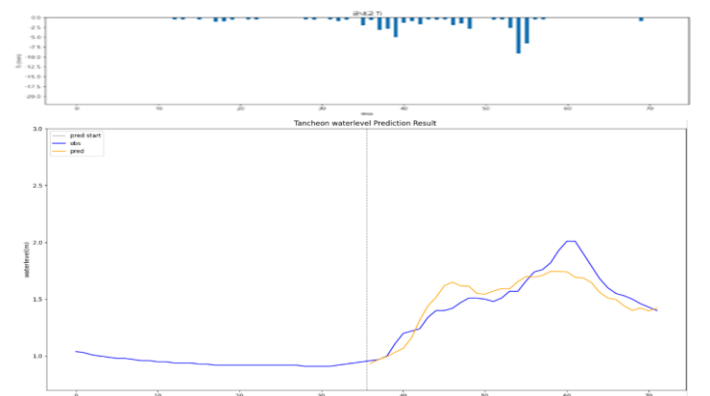
testdata_230711

R2 : 0.8751



testdata_250814

R2 : 0.7835



학습데이터 - 22년 8월14일 (26개)

(관심수위 + 2020년 이후 데이터 학습 + 22년 학습데이터 변경)

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출 → 관심 수위 이상 추출

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교_Ti	궁내교_Ti
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0

학습, 검증 : 총 41개 中 37개 데이터 파일 사용

테스트 : 학습 데이터에서 제외한 4개 데이터 파일 (3개 이벤트)

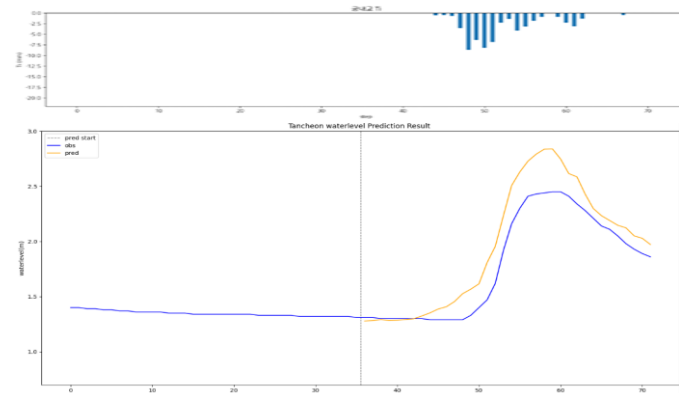
+ 학습에서 검증에 사용된 2개 이벤트 사용 + 그 외 **220814** 1개 이벤트 사용

- 학습 : 2020 ~ 20240919 (26개)
- 검증 : 20240920 ~ 250917 84번 (7개)
- 테스트 : 250919 85번 ~ 251006 (4개)

평균 : 0.80

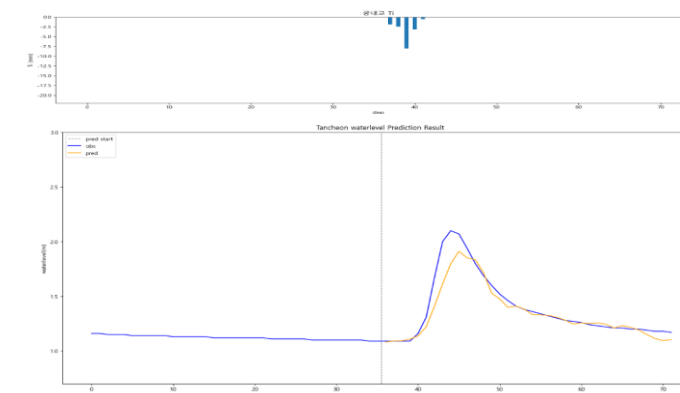
testdata_200802

R2 : 0.7867



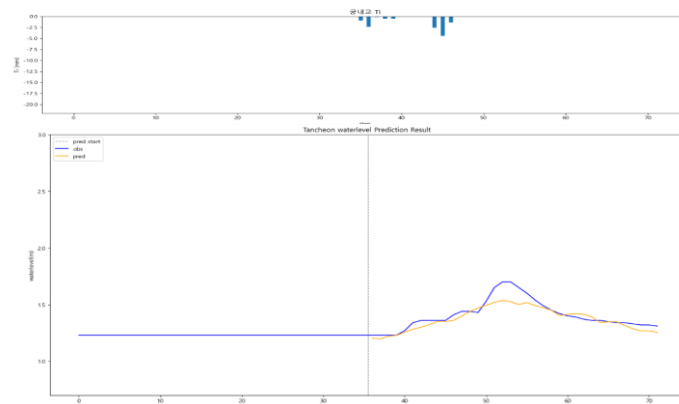
testdata_240723

R2 : 0.8676



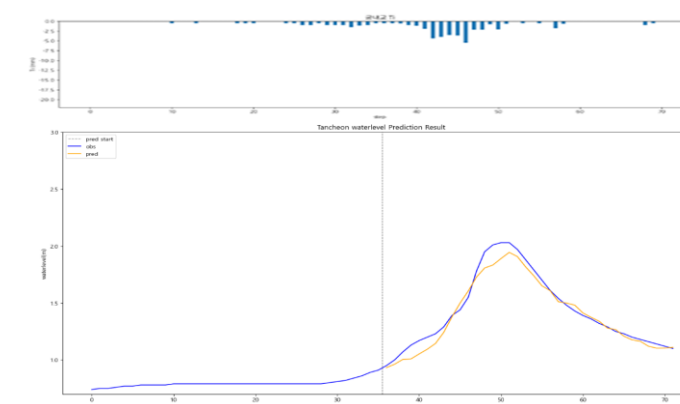
testdata_220814

R2 : 0.7582



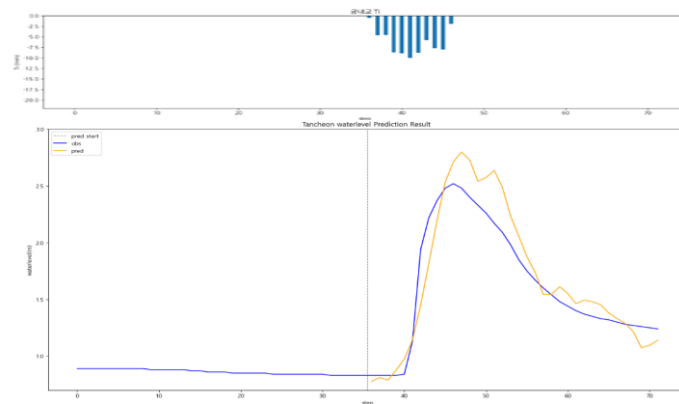
testdata_250716

R2 : 0.9540



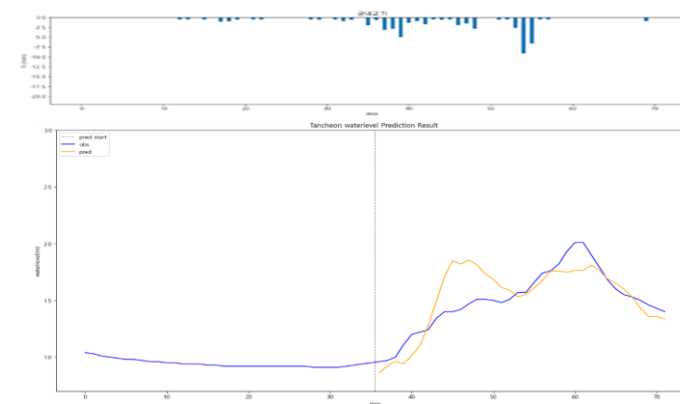
testdata_230711

R2 : 0.8498



testdata_250814

R2 : 0.5575



학습데이터 - 22년 8월14일 (27개)

(관심수위 + 2020년 이후 데이터 학습 + 22년 학습데이터 변경)

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출 → 관심 수위 이상 추출

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교_Ti	궁내교_Ti
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0

학습, 검증 : 총 41개 中 37개 데이터 파일 사용

테스트 : 학습 데이터에서 제외한 4개 데이터 파일 (3개 이벤트)

+ 학습에서 검증에 사용된 2개 이벤트 사용 + 그 외 **220814** 1개 이벤트 사용

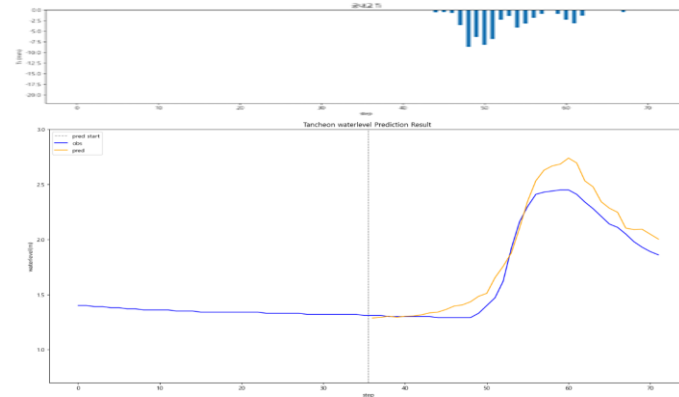
- 학습 : 2020 ~ 20240920 (27개)
- 검증 : 20240921 ~ 250917 85번 (7개)
- 테스트 : 250919 86번 ~ 251006 (3개)

평균 : 0.74

* model_(gn/dg)_20_2

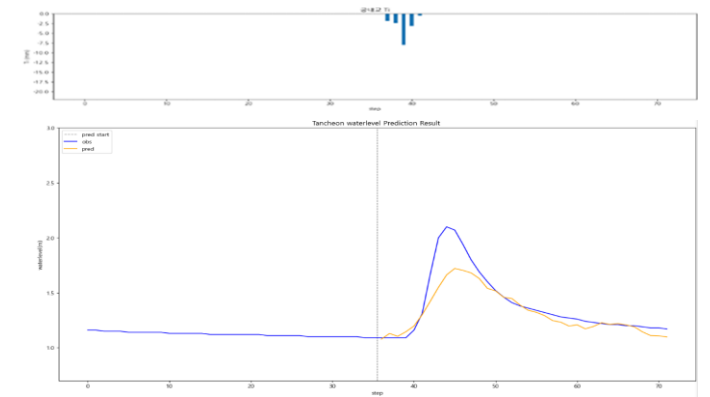
testdata_200802

R2 : 0.9083



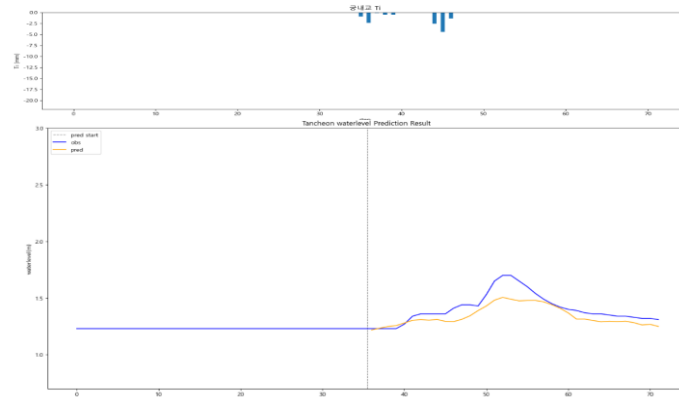
testdata_240723

R2 : 0.7590



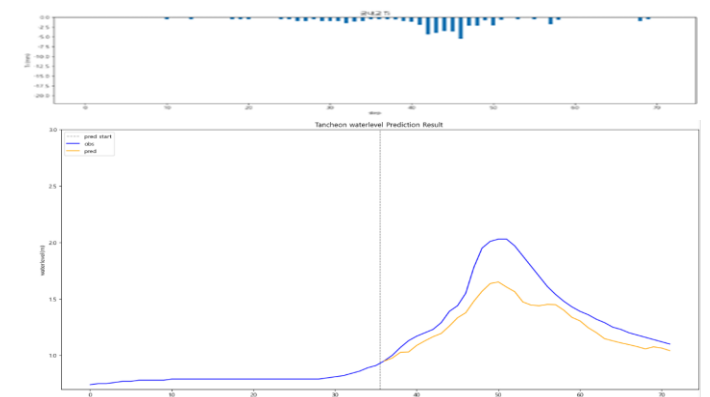
testdata_220814

R2 : 0.5427



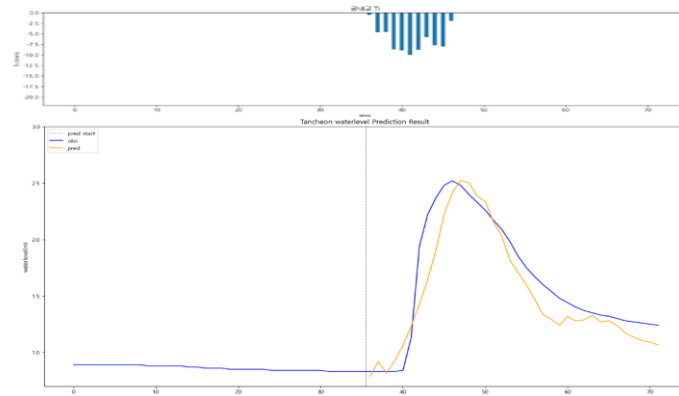
testdata_250716

R2 : 0.5879



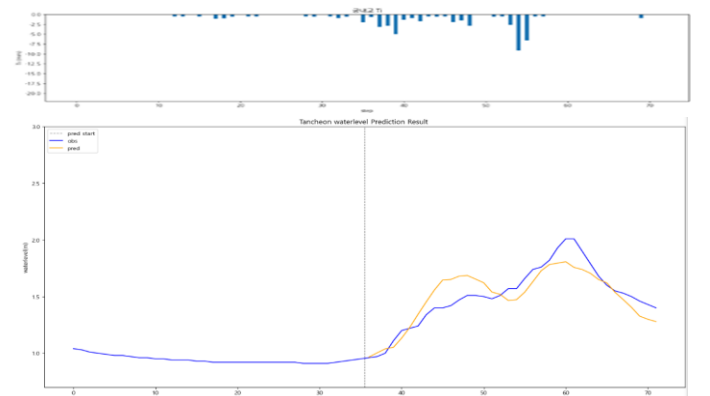
testdata_230711

R2 : 0.8559



testdata_250814

R2 : 0.7810



학습데이터 - 22년 9월16일 (25개)

(관심수위 + 2020년 이후 데이터 학습 + 22년 학습데이터 변경)

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출 → 관심 수위 이상 추출

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교_Ti	궁내교_Ti
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0

학습, 검증 : 총 41개 中 36개 데이터 파일 사용

테스트 : 학습 데이터에서 제외한 5개 데이터 파일 (4개 이벤트)

+ 학습에서 검증에 사용된 2개 이벤트 사용

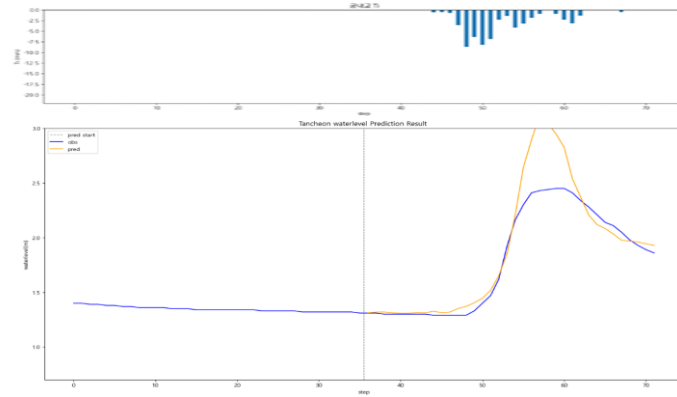
- 학습 : 2020 ~ 20240919 (25개)
- 검증 : 20240920 ~ 250917 84번 (7개)
- 테스트 : 250919 85번 ~ 251006 (4개)

평균 : 0.80

* model_(gn/dg)_20_3

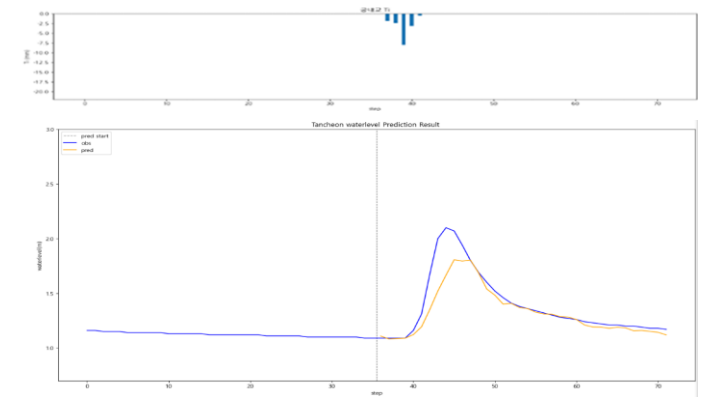
testdata_200802

R2 : 0.7813



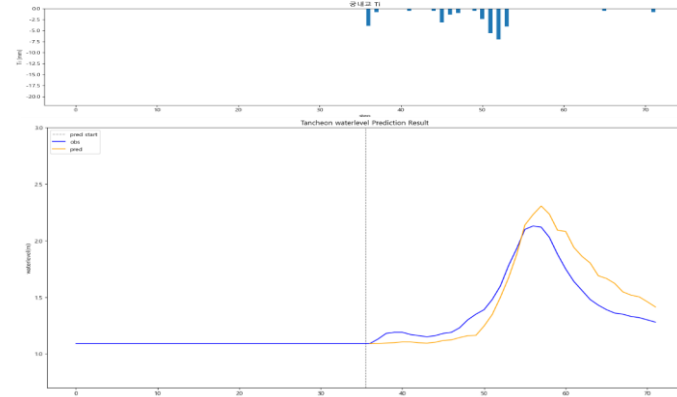
testdata_240723

R2 : 0.7770



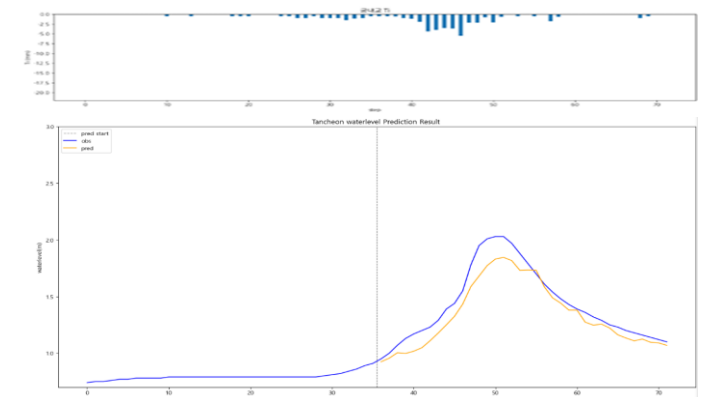
testdata_220916

R2 : 0.6915



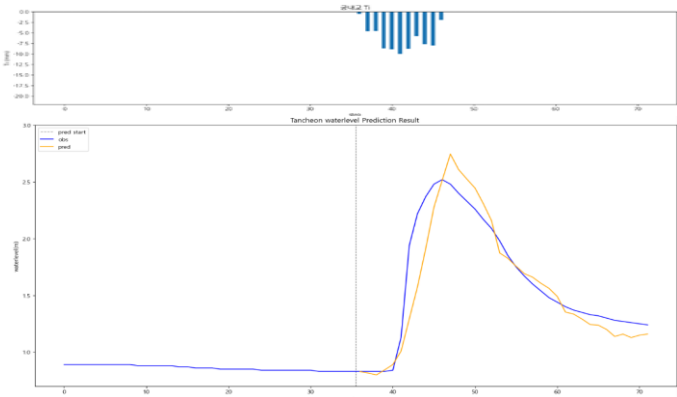
testdata_250716

R2 : 0.8692



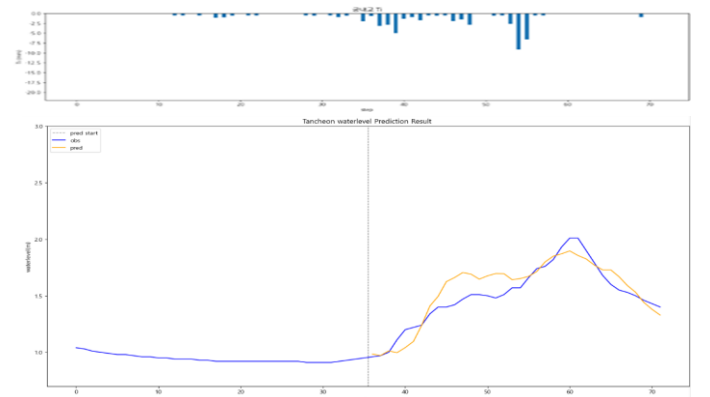
testdata_230711

R2 : 0.8567



testdata_250814

R2 : 0.8023



학습데이터 - 22년 9월16일 (26개)

(관심수위 + 2020년 이후 데이터 학습 + 22년 학습데이터 변경)

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출 → 관심 수위 이상 추출

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교_Ti	궁내교_Ti
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0

학습, 검증 : 총 41개 中 36개 데이터 파일 사용

테스트 : 학습 데이터에서 제외한 5개 데이터 파일 (4개 이벤트)

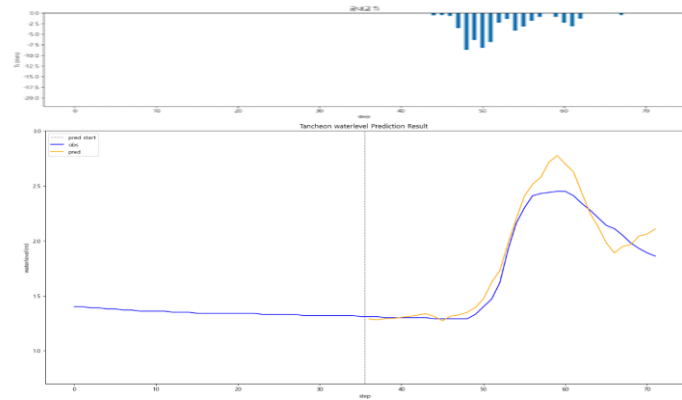
+ 학습에서 검증에 사용된 2개 이벤트 사용

- 학습 : 2020 ~ 20240920 (26개)
- 검증 : 20240921 ~ 250917 85번 (7개)
- 테스트 : 250919 86번 ~ 251006 (3개)

평균 : 0.82

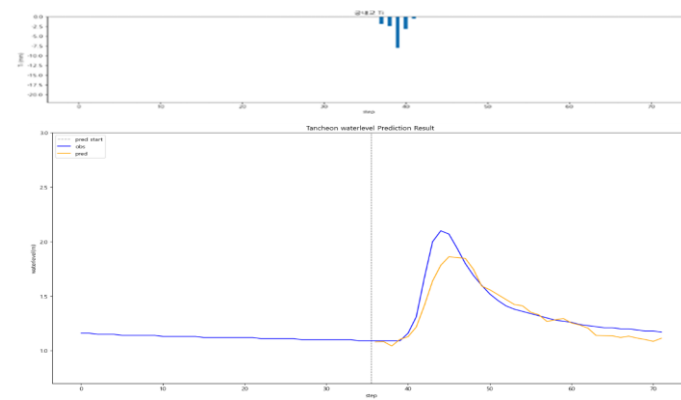
testdata_200802

R2 : 0.9212



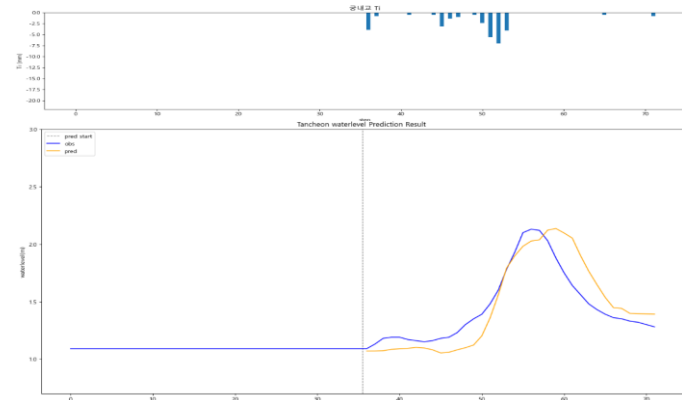
testdata_240723

R2 : 0.8520



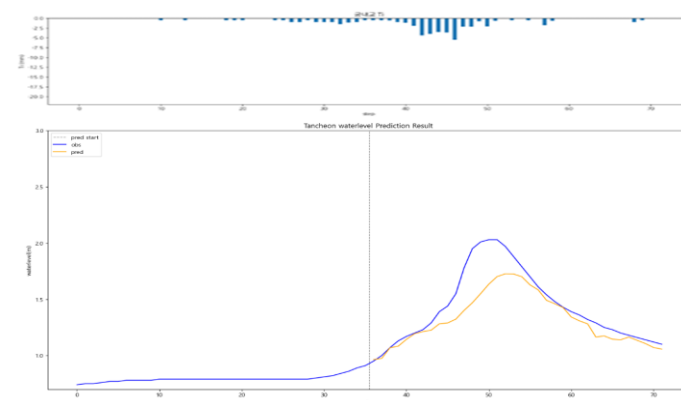
testdata_220916

R2 : 0.7218



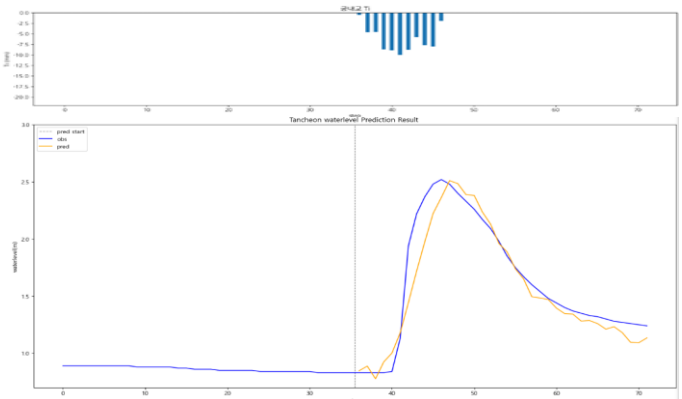
testdata_250716

R2 : 0.6983



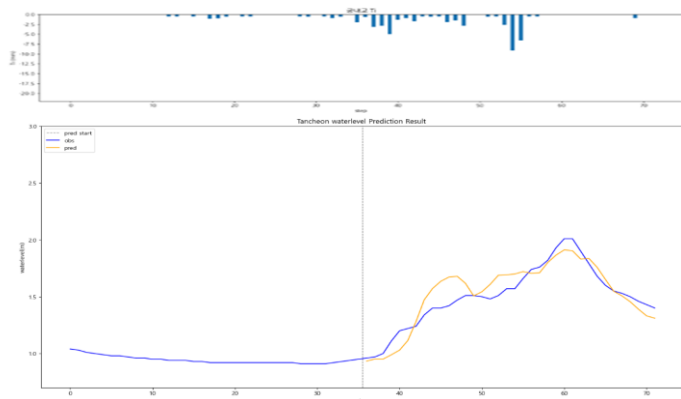
testdata_230711

R2 : 0.9074



testdata_250814

R2 : 0.8277



3. 결론

결론

2020년 이후 관심수위 데이터를 학습한 기존 결과 (예측 데이터 : 22.07.12 → 학습에서 제외) 보다

2020년 이후 관심수위 데이터를 학습한 기존 모델을 예측 할 때만 22년 예측 데이터를 22.09.16으로 변경

(학습데이터는 26개 검증에 7개 테스트에 3개 를 사용)

→ 성능 개선 효과가 있음

예측 구간 별 특징

예측 잘 맞는 구간

- 주로 20.08.02
- 단봉형 (피크 1개)
- 상승/하강이 비교적 매끈한 이벤트
- 6시간 윈도우 내에 주요 상승이 다 들어오는 이벤트
- 기저수위 (예측 시작 직전 수위) 가 안정적인 이벤트
- 선행강우 - 수위 상태가 “ 학습에서 흔히 본 ” 범위
- 이때 Lag (지연시간) $\approx 0 \sim \pm 20$ 분 ,
Amplitude (피크) 도 대체로 0.95 ~ 1.05 근처로 유지

예측이 잘 틀리는 구간

- 다봉형 (피크 2개 이상)
- 플래토 (계단식)
- 급격한 상승
- 기저수위 (예측 시작 직전 수위) 가 이벤트 중간에 비정상적으로 이동
(배수/ 펌프 / 지류 · 역류 영향)
- 상태가 다른데 같은 강우 - 수위 반응을 강요 하는 상황 : 동일 강우라도 수위 반응이 달라짐
(선행 포화 / 저류 , 관거 / 우수토실 , 하천 시설물 운영 , 역수위 영향 등)

4. 추가 분석

4-1. 10분 단위 분석

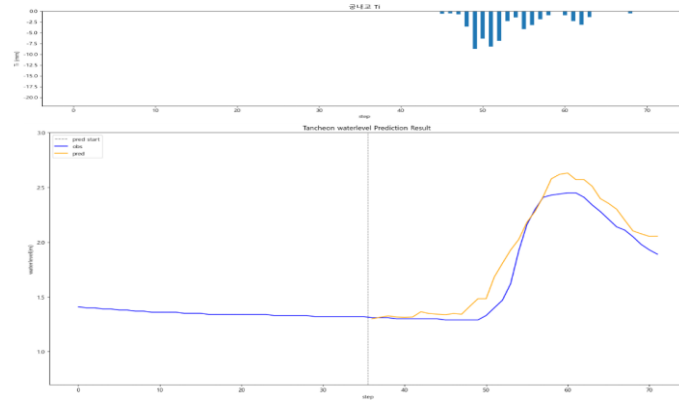
(가장 성능이 좋은 모델)

궁내교 - 10분단위

* model_(gn/dg)_20

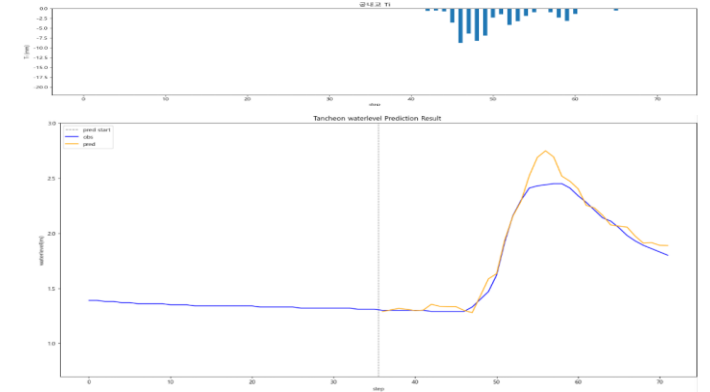
10분 전

R2 : 0.9138



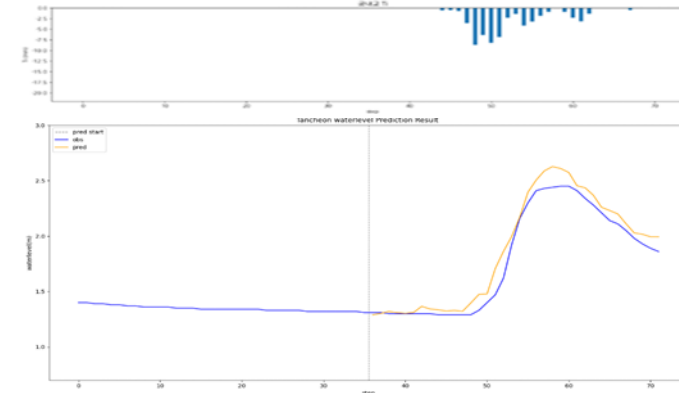
20분 후

R2 : 0.9579



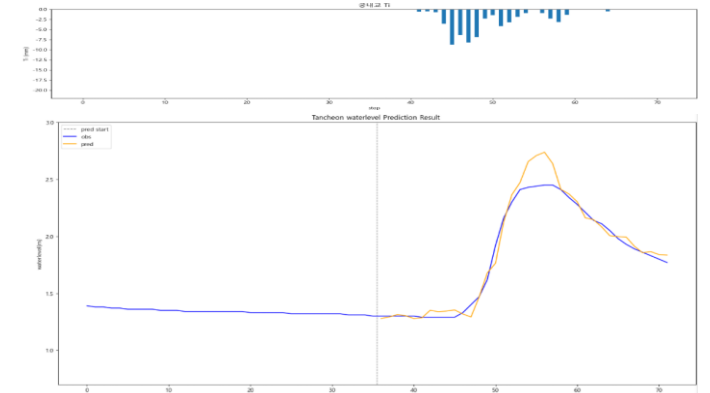
testdata_ 200802 (02)

R2 : 0.9513



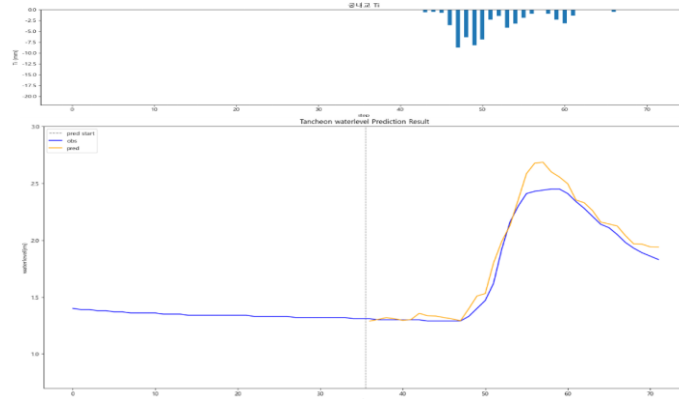
30분 후

R2 : 0.9529



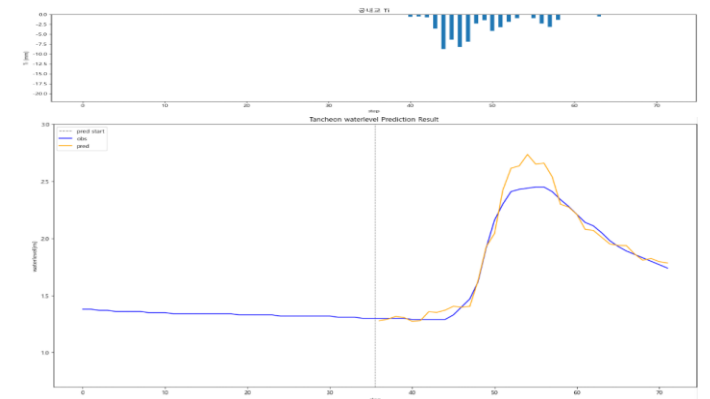
10분 후

R2 : 0.9585



40분 후

R2 : 0.9478

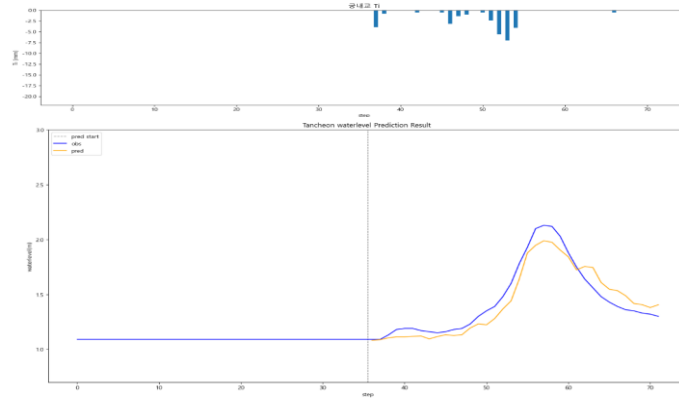


궁내교 - 10분단위

* model_(gn/dg)_20

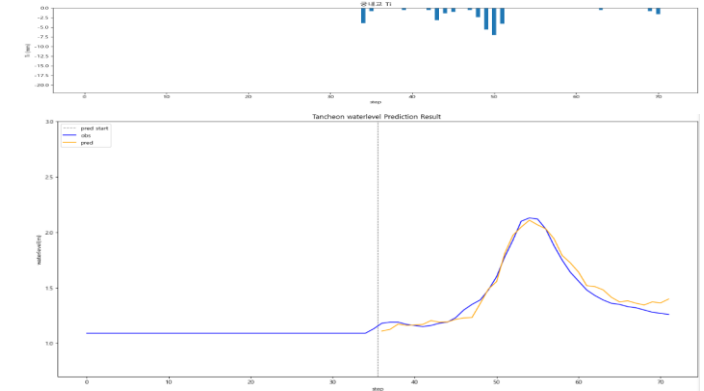
10분 전

R2 : 0.9021



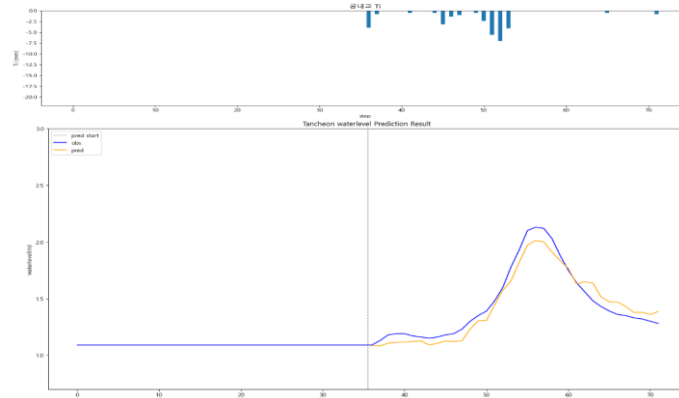
20분 후

R2 : 0.9618



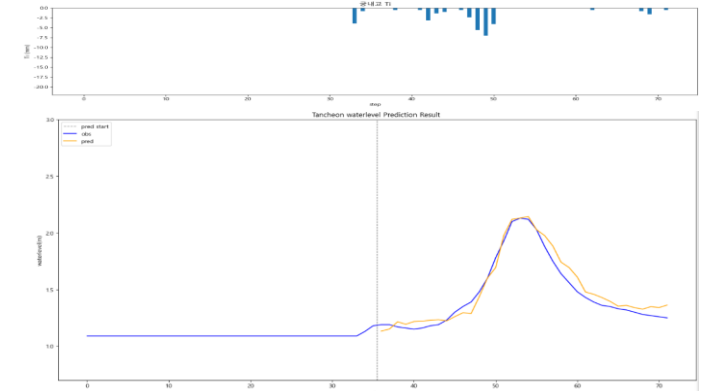
testdata_ 220916 (18)

R2 : 0.9318



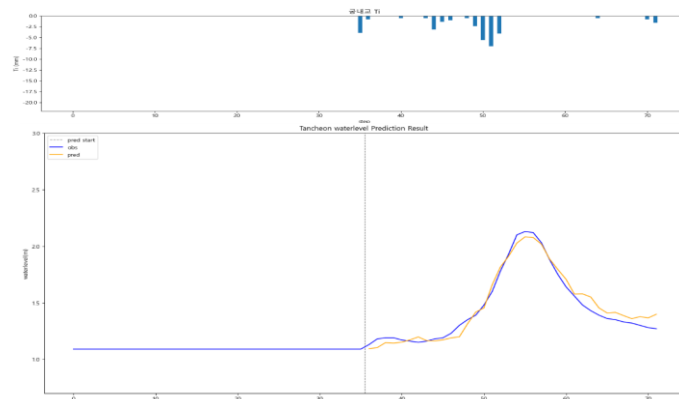
30분 후

R2 : 0.9491



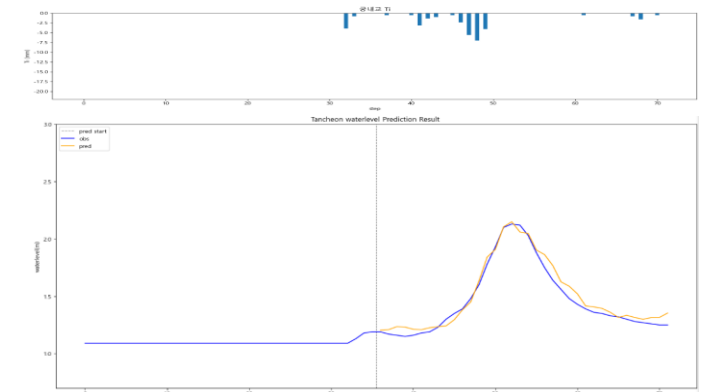
10분 후

R2 : 0.9642



40분 후

R2 : 0.9638

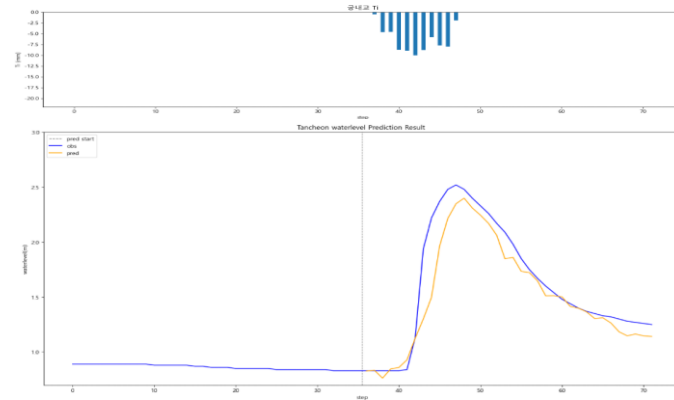


궁내교 - 10분단위

* model_(gn/dg)_20

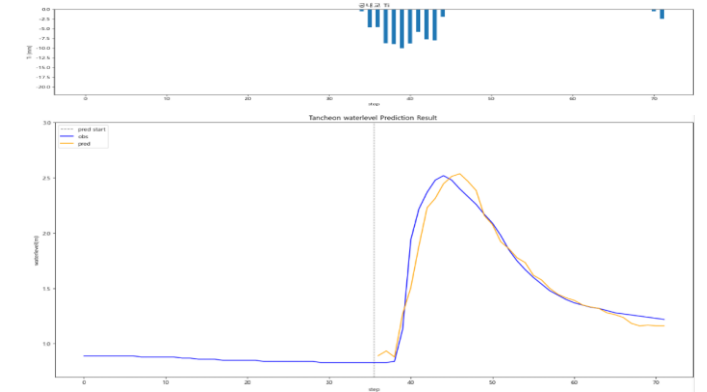
10분 전

R2 : 0.8657



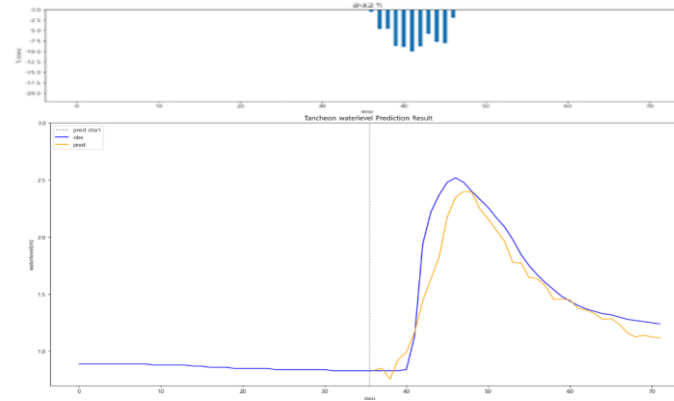
20분 후

R2 : 0.9471



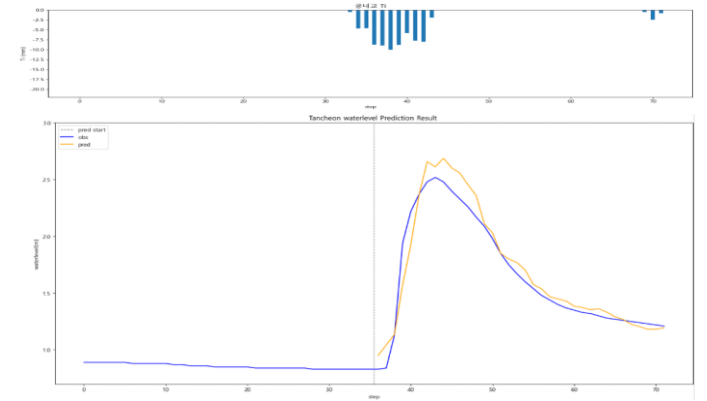
testdata_230711 (07)

R2 : 0.8751



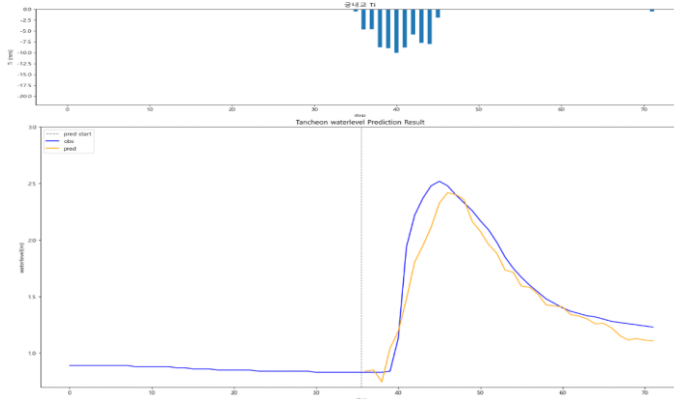
30분 후

R2 : 0.9322



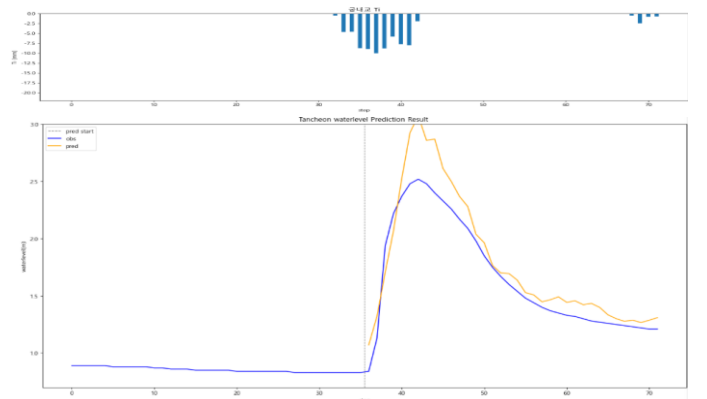
10분 후

R2 : 0.9012



40분 후

R2 : 0.8200

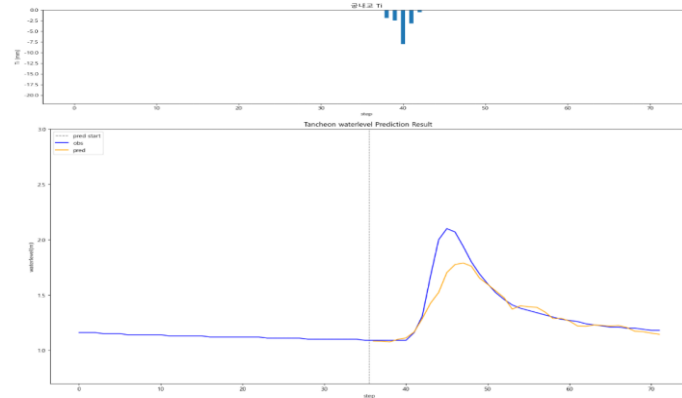


궁내교 - 10분단위

* model_(gn/dg)_20

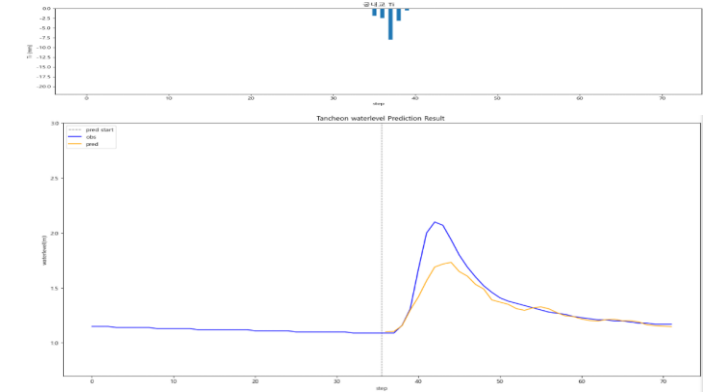
10분 전

R2 : 0.8064



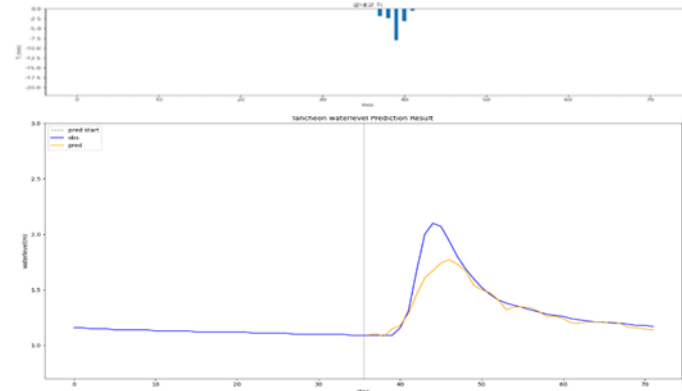
20분 후

R2 : 0.7748



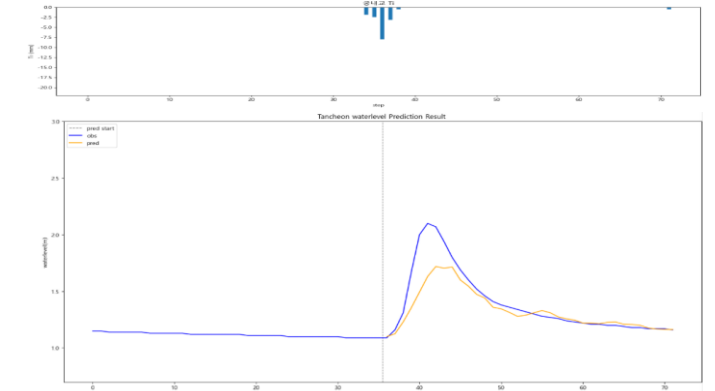
testdata_ 240723 (18)

R2 : 0.8136



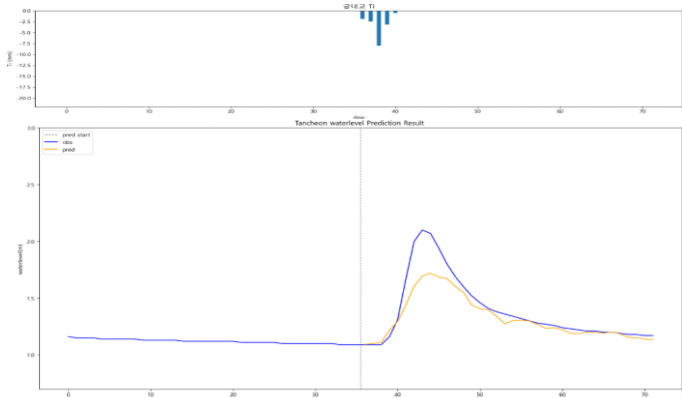
30분 후

R2 : 0.7132



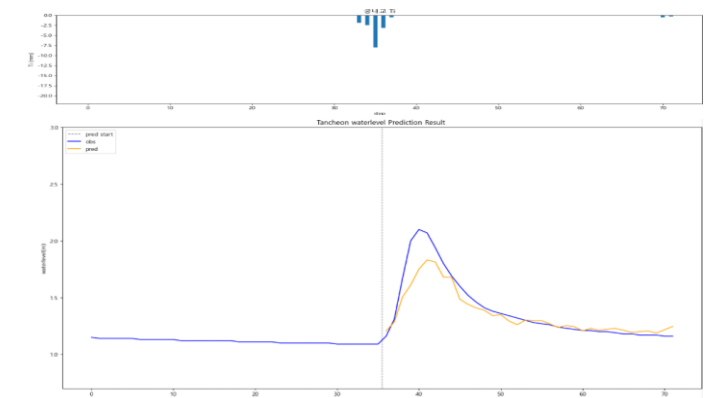
10분 후

R2 : 0.7844



40분 후

R2 : 0.8407

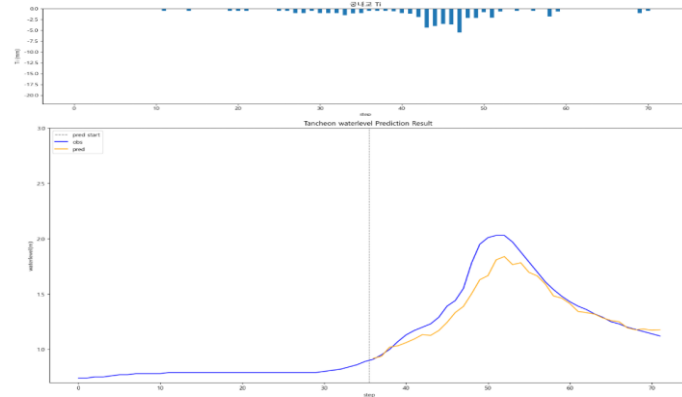


궁내교 - 10분단위

* model_(gn/dg)_20

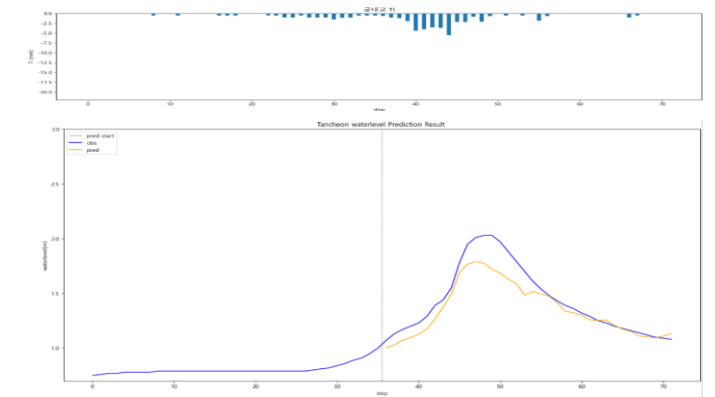
10분 전

R2 : 0.8512



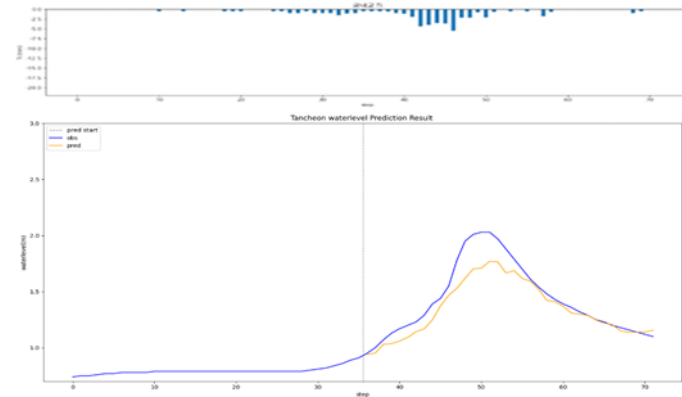
20분 후

R2 : 0.8289



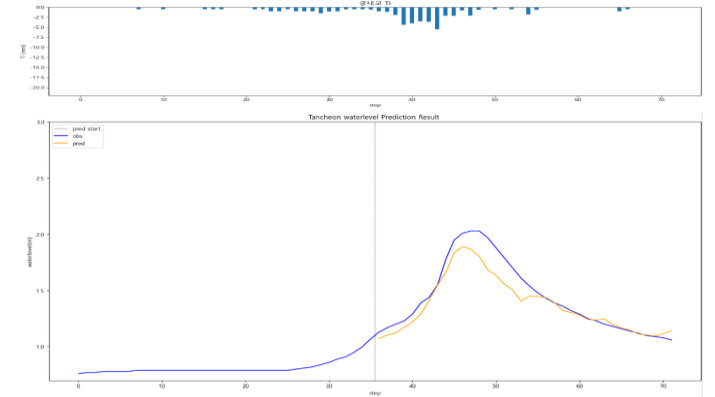
testdata_ 250716 (17)

R2 : 0.8213



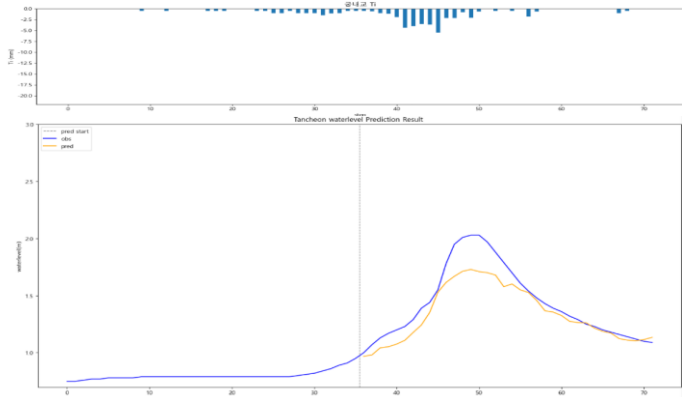
30분 후

R2 : 0.8696



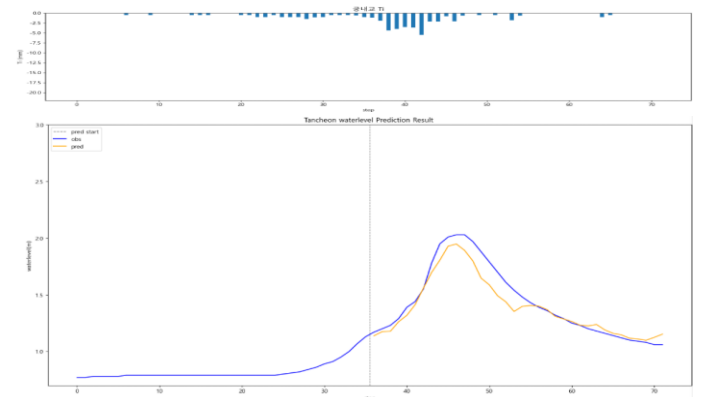
10분 후

R2 : 0.8073



40분 후

R2 : 0.9051

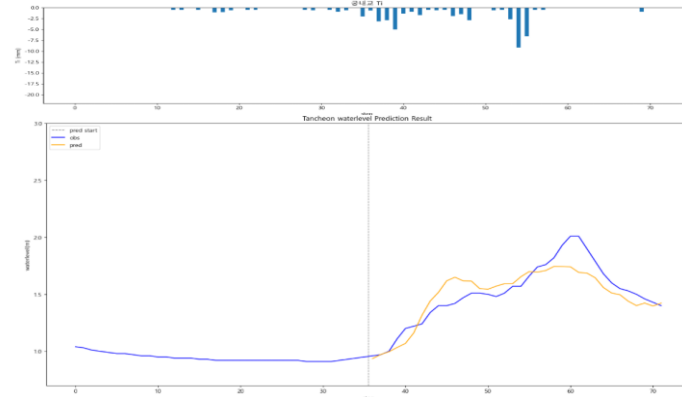
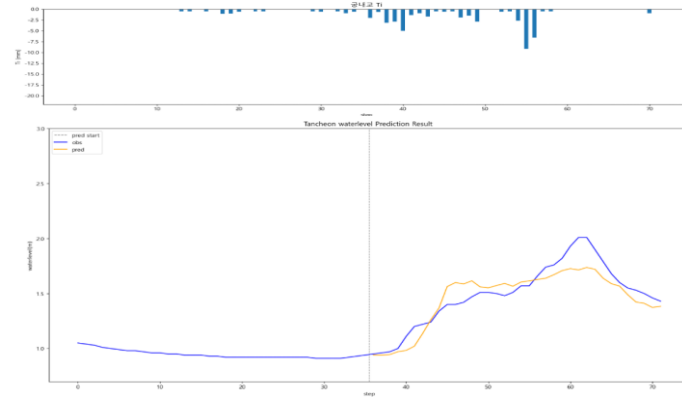


궁내교 - 10분단위

* model_(gn/dg)_20

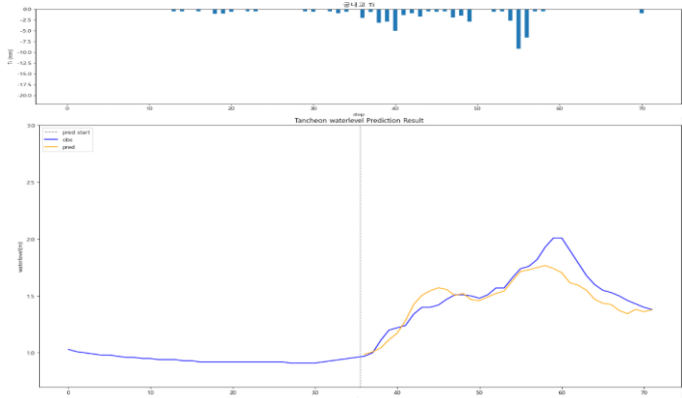
10분 전

R2 : 0.8109



testdata_250814 (05)

R2 : 0.7835

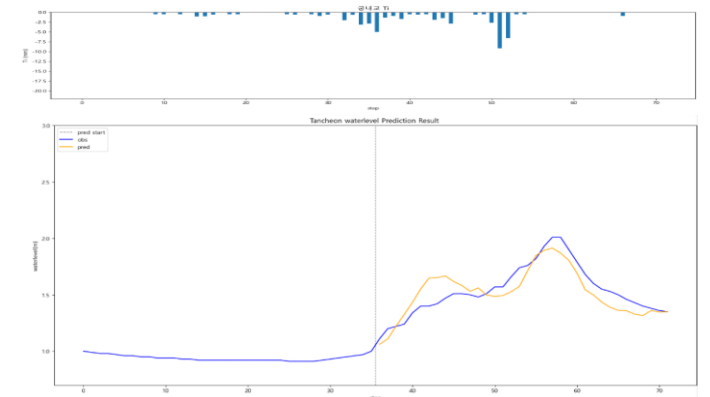
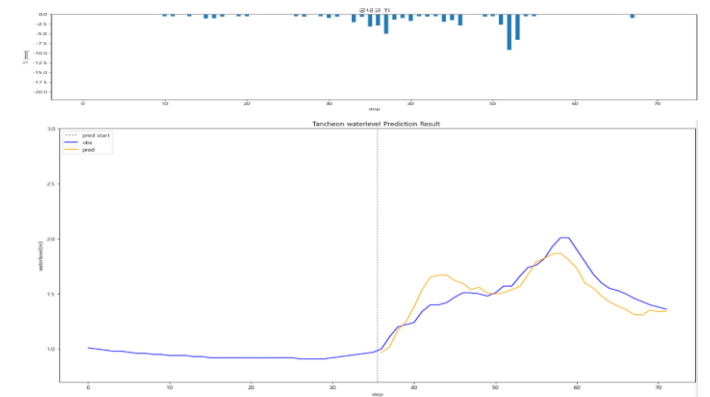


10분 후

R2 : 0.7776

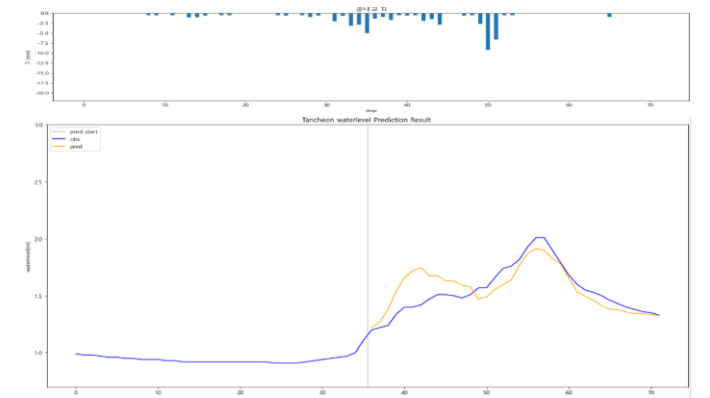
20분 후

R2 : 0.7068



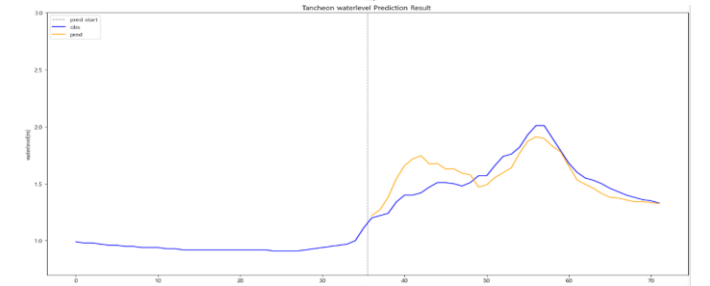
30분 후

R2 : 0.7407



40분 후

R2 : 0.6295



4-2. 오차 분석

(가장 성능이 좋은 모델)

궁내교 오차 , 정확도

* 예측수위 - 관측수위 (정확도)

* 오차 : 소수 3 자리 반올림 , 정확도 : 소수 2 자리에서 반올림

1시간 뒤 시점

궁내교		1시간 (궁내교)	
Test data	1시간 오차	관측수위	예측수위
20.08.02	+0.07 (94.9 %)	1.3	1.37
22.09.16	-0.03 (97.1 %)	1.16	1.14
23.07.11	-0.50 (74.4 %)	1.94	1.44
24.07.23	-0.21 (87.3 %)	1.67	1.46
25.07.16	-0.09 (93.0 %)	1.23	1.14
25.08.14	+0.08 (93.9 %)	1.24	1.32

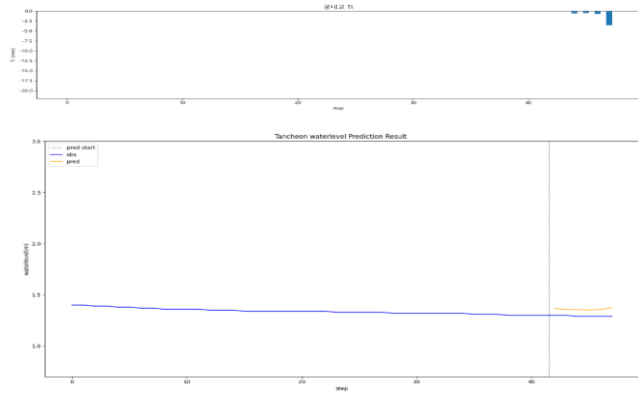
3시간 뒤 시점

궁내교		3시간 (궁내교)	
Test data	3시간 오차	관측수위	예측수위
20.08.02	+0.01 (99.5 %)	2.16	2.17
22.09.16	-0.11 (94.4 %)	1.93	1.82
23.07.11	-0.08 (95.9 %)	1.85	1.77
24.07.23	-0.01 (99.1 %)	1.36	1.35
25.07.16	-0.10 (94.2 %)	1.79	1.69
25.08.14	+0.08 (94.6 %)	1.57	1.65

1 시간 뒤 오차들로 구한 r2

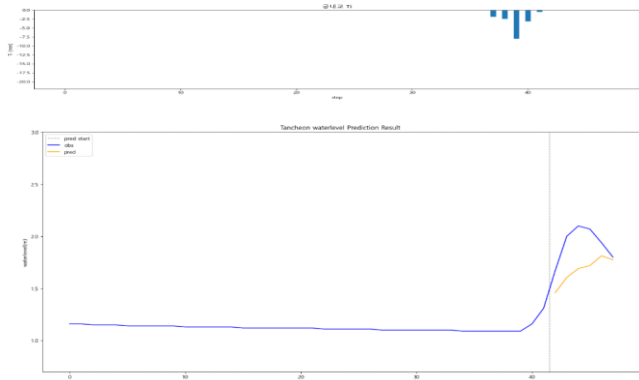
testdata_200802

R2 : 0.9526



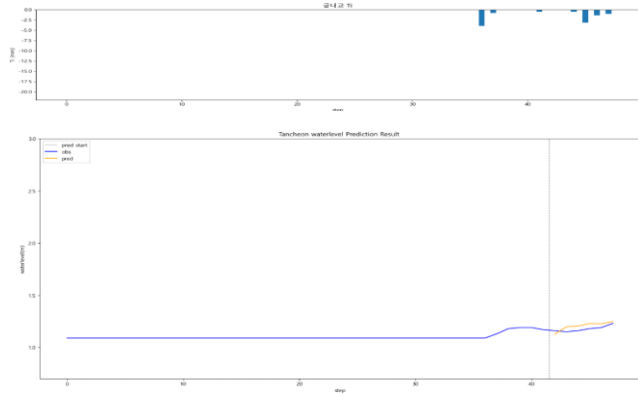
testdata_240723

R2 : 0.8541



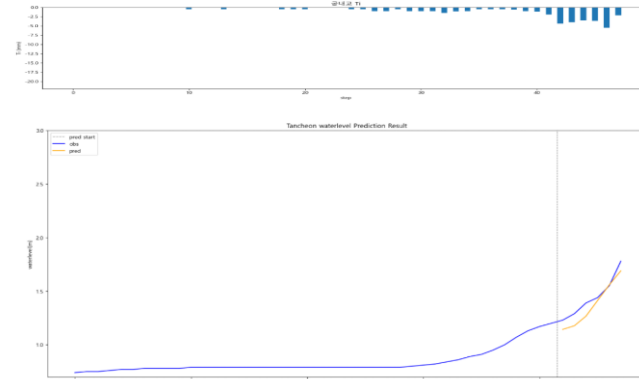
testdata_220916

R2 : 0.9701



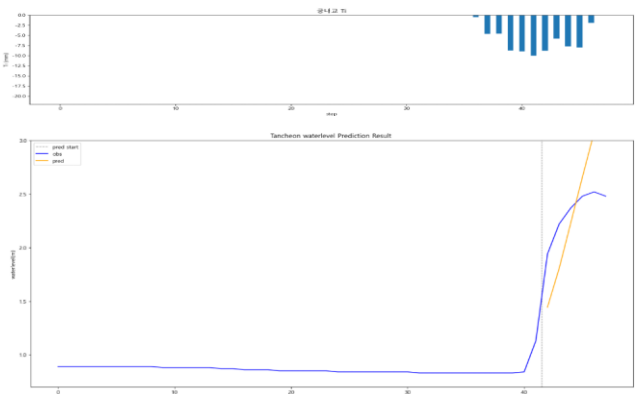
testdata_250716

R2 : 0.9030



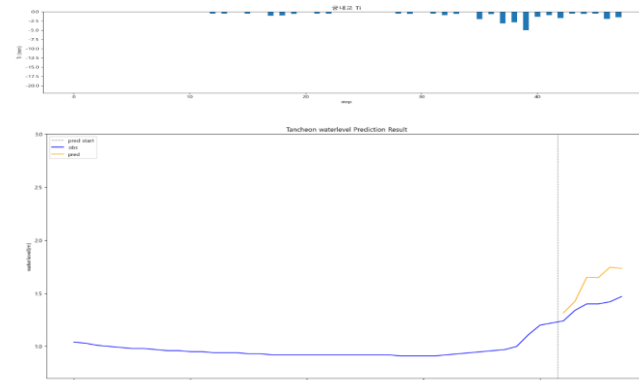
testdata_230711

R2 : 0.8098



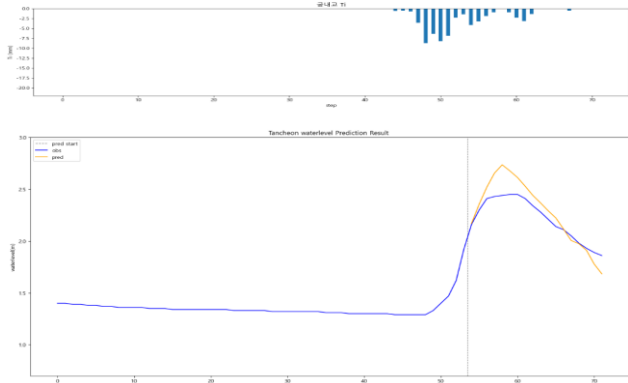
testdata_250814

R2 : 0.6075

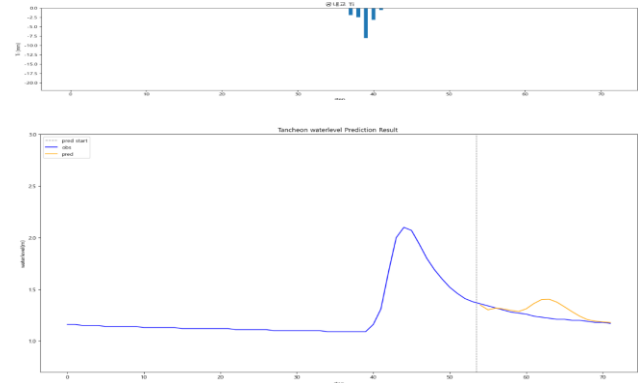


3 시간 뒤 오차들로 구한 r2

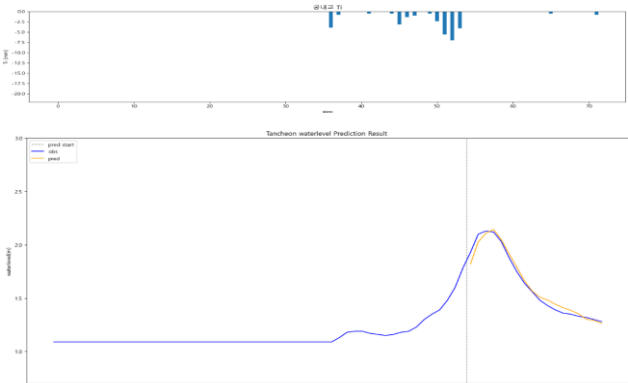
testdata_200802
R2 : 0.8563



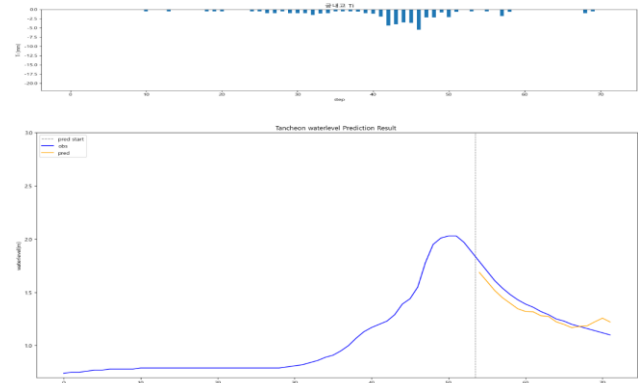
testdata_240723
R2 : 0.0422



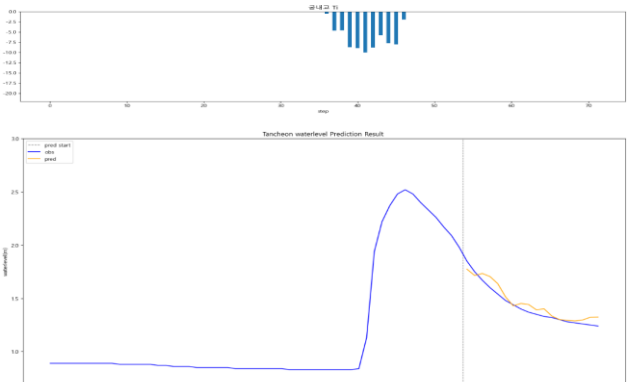
testdata_220916
R2 : 0.9717



testdata_250716
R2 : 0.6422



testdata_230711
R2 : 0.2300



testdata_250814
R2 : 0.6611

